

第二学期推进程序 · 负责人（王启龙）

学期：2026.9 - 2027.1（教学周 16 周 + 结题周，周次日期以学校校历为准，本表按 9 月 7 日周一开学排定）

角色：项目负责人 + 工程支撑（WP1 主责 / WP2 - WP5 工程协同 / 结题材料工程）

设计依据：

- 1. 学习线——《AIDD 人工智能药物发现与设计：大模型时代的学习规划指南》（微信文章）十阶段路径：①基础筑基 ②数据与分子表征 ③深度学习入门 ④图神经网络 ⑤分子生成与优化 ⑥ADMET 成药性 ⑦蛋白质结构预测 ⑧分子对接与虚拟筛选 ⑨大模型时代 ⑩实战与科研产出；
- 2. 推进线——本仓库 [phase2_semester/](#) 五大工作包（WP1 复现核验 / WP2 真实对接 / WP3 数据扩充 / WP4 模型升级 / WP5 文献与实验衔接），周次按 [docs/PHASE_PLAN.md](#)；
- 3. 校验线——“重头校验”方法论（[verify_repro/](#) 已在 v1 课题验证成功）：分模块独立复算 + 逆推法溯源 + 引擎级重跑，原目录零改动、产物独立落盘、问题分级处置。

一、准确性三原则（本程序的核心纪律）

用户要求：每周推进、学习、验证都要准确。 以下三原则保证“准确”可执行、可审计。

- 1. 预期值只引用存档基线：本文件中所有“预期值/预期输出”均来自仓库已存档文件（来源标注于括号内，如 [VERIFY_MANUAL § 2.1](#)、[reports/pdf_build/verify.py](#)、WP4 验收标准），不得凭记忆或想象填写；无存档依据的一律写成“如实记录”。
- 2. 外部数据不预设数字：PubChem/ChEMBL 导出、Vina 真实打分、扩充数据指标等尚未发生的结果，判定口径只写协议标准（如“重对接 RMSD<2Å”）或过程标准（如“120 行、零解析失败”），禁止编造预期数值。
- 3. 每周闭环、证据入库：每周学习验证产物写入 [learning/王启龙/](#)，推进核验记录追加到对应 WP 文件末尾核验表；周五自检 + 一名成员交叉核验签字，未通过不进入下一周依赖任务。

二、学期总览

2.1 三线映射表（AIDD 文章阶段 → 学期周次 → 工作包）

周次	日期	AIDD 学习阶段（文章）	学习主题	推进主线（工作包）	里程碑
W1	9/7 - 9/13	① 基础筑基	Git 进阶 / Linux 服务器 / conda 环境	WP1 复现核验（主责）	全员复现通过
W2	9/14 - 9/20	① 基础筑基	校验自动化（脚本化验收思维）	WP1 收尾 · 核验签名汇总	M1 基线固化 v1.0-summer
W3	9/21 - 9/27	② 数据与表征	RDKit 入门（SMILES/描述符）	WP2/WP3 启动会	—

周次	日期	AIDD 学习阶段 (文章)	学习主题	推进主线 (工作包)	里程碑
W4	9/28 - 10/4	② 数据与表征	数据库 API (PubChem/ChEMBL/T CMSP)	WP3 工程支撑 (国庆轻量周)	—
W5	10/5 - 10/11	⑧ 分子对接	Vina 原理与受体/配体准备	WP2 工程支撑 (服务器批量对接)	—
W6	10/12 - 10/18	⑧ 分子对接	结果解析 / RMSD / 回打分验证	WP2 收尾	M3 真实对接排名 v2
W7	10/19 - 10/25	③ 深度学习入门	PyTorch 基础	WP3 收尾验收 + WP4 环境就绪	M4 数据 ≥1000 条 + 置信区间
W8	10/26 - 11/1	④ 图神经网络	PyG 分子图构建 (与 numpy 版对照)	WP4 工程支撑	—
W9	11/2 - 11/8	④ 图神经网络	GCN/GIN 消息传递 (同划分对照实验)	WP4 对照实验 + 期中检查材料	期中检查 (按学校通知)
W10	11/9 - 11/15	④ 图神经网络	校准 / 超参搜索 / 可靠性图	WP4 收尾	M5 PyG 版 + ECE<0.10
W11	11/16 - 11/22	⑦ 蛋白结构 + ⑥ ADMET	受体质量验证 / AlphaFold / 成药性对照	WP5 启动 (相互作用图工程)	—
W12	11/23 - 11/29	⑨ 大模型时代	LLM 辅助文献核验 (Prompt/RAG)	WP5 文献核验加速	—
W13	11/30 - 12/6	⑨ + ⑤ 生成 (选修)	Agent 工作流 / 分子生成概览	排名 v3 全链路整合工程	M6 排名 v3 + 一键复现
W14	12/7 - 12/13	⑩ 实战与产出	可复现打包 / 图表规范	结题报告工程	文献 100% 核对
W15	12/14 - 12/20	⑩ 实战与产出	重头校验学期版 (三法重走)	全学期产物独立复算	M7 学期校验全过算
W16	12/21 - 12/27	⑩ 实战与产出	答辩 / 演示 / FAQ	结题定稿 + 预答辩	M8 结题材料提交
结题周	2027.1	—	—	结题答辩、材料归档	M9 结题

2.2 负责人每周固定节律 (SOP)

时段	动作	产出
周一 20:00 组会 (30 min)	上周各 WP 核验表打勾 → 本周任务分派 (对照本程序)	组会纪要 1 行/人任务
周三晚	学习练习日: 完成本周学习验证卡	learning/王启龙/weekNN_* 产物
周五晚	核验日: 自检学习卡 + 交叉核验 1 名成员签字; 汇总各 WP 进度	周报 (数字 + 证据文件路径) 发导师姜希伟
周日	git push 备份; learning/王启龙/VERIFY_LEDGER.md 台账更新	提交记录

2.3 学习产物落位规范 (W1 建立, 全学期沿用)

```
learning/
├── 王启龙/
│   ├── VERIFY_LEDGER.md # 学习验证台账 (周次/任务/预期/实测/判定/核验人)
│   ├── week01_git_env.md # 每周笔记: 学到的概念 + 验证卡回填 (预期 vs 实测)
│   ├── week01_exercise.py # 每周练习脚本 (可独立运行、固定种子)
│   └── ...
```

登记要求: 每周新文件在 docs/MANIFEST.md 登记 (仓库交付规范); 练习脚本头两行注释写明"周次 + 验证卡的预期值来源"。

三、逐周推进程序

第 1 周 (9/7-9/13) | 复现核验启动 · 工程环境就位

AIDD 学习 (文章阶段①基础筑基)

- Git 进阶: tag/branch/diff/stash、git shortlog、署名提交规范;
- Linux 服务器与 conda: 按 docs/00_environment.md §2 建 hepato 环境 (python3.11 + rdkit + pytorch + torch-geometric + vina);
- 资源: Git 官方 Pro Book 第 2/3 章; conda 官方文档。

学习验证卡 (预期值来源: VERIFY_MANUAL §1、docs/00_environment.md)

项	内容
练习任务	在服务器空目录 clone 仓库并完成环境自检脚本 week01_exercise.py (打印 python/numpy/rdkit/torch/torch_geometric/vina 版本号)
验证命令	python learning/王启龙/week01_exercise.py
预期值	python 3.11.x、numpy ≥1.24; rditk/torch/torch_geometric/vina 全部 import 成功 (本地版对照: python 3.12 + numpy 1.26, 仅 numpy 必需)
判定口径	版本表打印完整、零 ImportError; 服务器与本地各跑一遍 python run_all.py 均约 6 秒完成
核验人	宁显泷 (算法, 环境消费方)

项目推进 (WP1, 主责)

- 组织全员按 docs/VERIFY_MANUAL.md §0 - §2 各自复现 (约 10 分钟/人);
- 收集 5 人 §2 结果: run_all.py 关键行逐字对照 (88 条 48正/40负; train 58 (28正)/val 13 (8正)/test 17 (12正); 53 骨架组; GNN AUC 0.967/ACC 0.824/BACC 0.875/F1 0.857/ECE 0.21/ρ=0.718);
- 分派 §3 深度核验: 宁显泷 §3.1 解析器 / 衣思淼 §3.4+§3.5 / 代维斯丹 §3.3 指纹与图表对照 / 王散曼 §3.4 证据溯源 5 条 / 本人汇总。

推进校验

```
git log --oneline # 预期 12 次提交 (VERIFY_MANUAL §1)
git shortlog -sn HEAD # 预期 王启龙4 衣思淼3 宁显洸2 王散曼2 代维斯丹1
python run_all.py # 关键行与 §2.1 逐字一致
# 连跑两次 md5 对比, 预期 diff 为空、输出"一致" (§2.2)
```

统筹：周一组会定学期排期（宣讲本程序）；周五向导师报全员复现结果。

第 2 周 (9/14–9/20) | WP1 收尾 • 基线固化 • 核验签名汇总

AIDD 学习（文章阶段①收尾：校验自动化思维）

- 测试与断言思维：把"人工对数字"升级为"脚本断言"——学习 `assert` + 期望值表模式（`reports/pdf_build/verify.py` 的 45 项断言就是范例，精读该脚本）；
- Makefile/批处理：一条命令跑全部校验。

学习验证卡（预期值来源：WP1 验收标准、`reports/pdf_build/verify.py`）

项	内容
练习任务	精读 <code>verify.py</code> ，给其中的数字断言按"来源文件"逐条注释（45 项分别锚定哪个 <code>results/*.csv</code> ），产出 <code>week02_notes.md</code> 注释表
验证命令	<code>python reports/pdf_build/verify.py</code>
预期值	输出"通过45项；不符0项"（WP1 步骤 2 存档口径）
判定口径	注释表 45 行齐全，抽查 5 项：断言数字与所锚定 CSV 实际值一致（由核验人抽验）
核验人	衣思淼（数据，最熟悉 <code>results</code> 产表）

项目推进（WP1 收尾）

- 汇总 5 人核验记录表签名，任何一人 §2 失败先修复；
- 执行基线固化：

```
git tag -a v1.0-summer -m "暑假阶段基线：60候选排名v1+45项校验全过"
git tag # 预期可见 v1.0-summer
```

- `verify.py` 通过截图存档 `results/logs/`（新建目录并登记 MANIFEST）。

推进校验（WP1 验收三条）

- ☐ 5 人核验记录齐全
- ☐ `verify.py` 45 项全过
- ☐ `git tag` 可见 `v1.0-summer`

统筹：周五前收齐 5 人核验签名并存档 `results/logs/`；45 项注释表抽查 5 项对锚定 CSV；确认 `v1.0-summer` 标签已推送。

第 3 周 (9/21–9/27) | RDKit 上手（学习线转阶段②）

AIDD 学习（文章阶段②数据与分子表征：RDKit 入门）

- SMILES 语法/规范化/立体化学、InChI/InChIKey; Mol 对象、描述符 (MolWt/MolLogP/TPSA/HBD/HBA)、Morgan 指纹;
- 资源: RDKit 官方 Getting Started 与 Cookbook (rdkit.org)。

学习验证卡 (预期值来源: data/processed 存档列、MANIFEST § 2; 判定参考 v1 课题 modD 的对照法)

项	内容
练习任务	week03_rdkit_recalc.py: 读 processed/cleaned_compounds.csv (88 条) + screening_pool.csv (12 条), RDKit 重算 MW/LogP/TPSA/HBD/HBA, 与存档描述符列逐行对照, 输出 Δ 分布表
验证命令	python learning/王启龙/week03_rdkit_recalc.py
预期值	100 行全部解析成功 (0 失败); Δ 分布如实记录——已知存档描述符为教学估算版 (README 复核清单第 2 条), 预期存在系统偏差, 练习目的正是量化它 (为 WP3 "描述符升级" 提供实测依据)
判定口径	产出 100 行对照表 + Δ 均值/最大值/方向性结论 3 行摘要; 结论写入 week03_notes.md 并同步给衣思淼 (WP3 主责)
核验人	衣思淼

项目推进

- WP2 启动会 (代维斯丹主责): 确认服务器 ADFR/Vina 安装 (docs/00_environment.md § 2);
- WP3 启动会 (衣思淼主责): 确定 TCMS/ PubChem 导出字段 (source_db/std_smiles/inchikey 新列, 保留 HP/DC/NV 前缀)。

推进校验: git tag 仍在; WP2/WP3 的前置条件检查单各 1 份。

统筹: 周五向导师汇报 WP2/WP3 启动。

第 4 周 (9/28–10/4) | 国庆轻量周 • 数据库 API 学习

按校历国庆假期, 本周只排学习与轻量脚本, 推进任务顺延不压缩质量。

AIDD 学习 (文章阶段②: 数据库与批量获取)

- PubChem PUG-REST (按名称/InChIKey 批量取标准 SMILES)、ChEMBL webresource client、TCMS/ 导出规则;
- 数据清洗工程化: 去重键从 "规范化串" 升级到 InChIKey (WP3 步骤 3 的口径)。

学习验证卡 (预期值来源: WP3 步骤 1/3 口径; 外部数据不预设数字)

项	内容
练习任务	week04_pubchem_fetch.py: 对筛选池 12 条 (raw/novel_terpenes_lignans.csv, NV-011 为奥贝胆酸阳性参照) 按名称批量取 PubChem 标准 SMILES + InChIKey, 输出 week04_pubchem_result.csv (列: compound_id, name, std_smiles, inchikey, source_db, status)

项	内容
验证命令	<code>python learning/王启龙/week04_pubchem_fetch.py && cat learning/王启龙/week04_pubchem_result.csv</code>
预期值	12 行记录 + status 列标注成功/失败原因；命中率如实记录（不预设）
判定口径	①脚本可重跑（固定请求顺序与超时）；②每行 status 可解释；③NV-011 奥贝胆酸必须命中（已知常用药，若失败即脚本 bug，排查后重跑）；④ inchikey 列内部零重复（12 条小样本自检，为 WP3 千级去重练手）
核验人	王散曼（化学信息，懂候选池口径）

项目推进（轻量）：把 W3 的描述符 Δ 分布结论与 W4 脚本框架移交衣思淼，并入 WP3 工程件；检查 WP2 受体文件下载是否就绪（10SH/2FLU，RCSB）。

推进校验：[week04_pubchem_result.csv](#) 12 行齐、status 全部可解释；移交记录 1 条（组会纪要）。

统筹：假期只留学习任务，明确“假期产出=学习卡完成”，不安排依赖服务器的任务。

第 5 周（10/5–10/11） | Vina 对接工程（学习线转阶段⑧）

AIDD 学习（文章阶段⑧分子对接与虚拟筛选）

- 打分函数原理（经验/半经验）、网格盒子、exhaustiveness 与种子；受体准备（去水/加氢/pdbqt）与配体准备（3D 构象→加氢→pdbqt）；
- 资源：AutoDock Vina 官方文档（[autodock.github.io](#)）、本仓库 [docs/03_docking_protocol.md](#) 与 [src/docking/grid_box.py](#)（盒子参数唯一准绳，勿手改）。

学习验证卡（预期值来源：WP2 验收标准第 1 条——协议标准）

项	内容
练习任务	week05_redock_selftest.py/sh ：取 10SH 共晶配体单独抽出 → 重新对接回原盒子 → 计算 RMSD，验证“受体准备 + 盒子 + 对接参数”链路自治
验证命令	按脚本内注释在服务器执行；RMSD 用 obabel/脚内计算均可
预期值	协议标准：重对接 RMSD < 2Å（WP2 阳性对照同款口径；具体数值如实记录，不预设）
判定口径	RMSD<2Å 判通过；≥2Å 时按 WP2 排查清单检查（盒子中心/质子化/加氢），排查过程写入 week05_notes.md ——重跑不通过不算失败，“无排查记录的通过”与“无结论的失败”都算不通过
核验人	代维斯丹（WP2 主责）

项目推进（WP2 工程支撑）

- 维护 [src/docking/run_vina.sh](#) 批量对接：60 候选 × 2 靶点（10SH-FXR / 2FLU-Keap1）配体 pdbqt 批量生成（RDKit 构象 → obabel 加氢 → prepare_ligand4）；
- 服务器批量作业排程与日志落盘规范（对接输出 [results/docking/vina_out/](#)）。

推进校验：批量脚本 dry-run（打印将执行的命令清单）无误；首批 10 个配体试跑零报错；盒子参数 diff 确认未偏离 grid_box.py。

统筹：组会确认 WP2/WP3 中期进度；向导师报"演示分→真实分"替换计划与风险（排名可能变化，正是替换意义）。

第 6 周 (10/12–10/18) | WP2 收尾 • 排名 v2

AIDD 学习（文章阶段⑧：结果验证与打分解读）

- 对接结果解析（log 打分列）、RMSD 语义（inplace/align 双口径）、回打分验证协议；
- 打分函数局限（v1 课题已验证发现：Vina 对甾体/大环系统性偏低——verify_repro 模块F 口径标注，引以为鉴）。

学习验证卡（预期值来源：WP2 步骤 4/验收标准；真实分不预设）

项	内容
练习任务	编写/联调 src/docking/collect_vina_logs.py：解析全部 vina log → 覆盖 docking_scores.csv（mode 列 mock_local→vina，保留演示分列对照）
验证命令	python src/docking/collect_vina_logs.py && python -c "import pandas as pd; df=pd.read_csv('results/docking/docking_scores.csv'); print(df.shape, df['mode'].unique())"
预期值	120 行（60 候选 × 2 靶点）、mode 仅含 vina、零解析失败行；阳性对照（水飞蓟素-FXR / 已知 Keap1 配体）回打分记录在案
判定口径	①行数=120、零失败；②阳性对照满足"RMSD<2Å 或打分进前 20%"（WP2 验收第 1 条）；③演示分 vs 真实分 Spearman 如实计算并记录（预期中低相关，WP2 验收第 2 条）；④重跑 python run_all.py 出排名 v2，Top-10 变化逐条有解释（WP2 验收第 3 条）
核验人	宁显洸（WP2 核验人，复核代码路径与盒子参数未偏离）

项目推进：排名 v2 出表并写入 WP2 文件末尾对比分析；核验记录表签字；WP2 关闭。

统筹：里程碑 M3 向导师汇报排名 v2 与变化解释；启动 WP4 前置环境（PyG 服务器安装自检，W1 脚本复用）。

第 7 周 (10/19–10/25) | WP3 收尾验收 • PyTorch 起步（学习线转阶段③）

AIDD 学习（文章阶段③深度学习入门）

- PyTorch 张量/autograd/nn.Module/训练循环/早停；与 numpy 的映射（团队已有 numpy GNN 基础，重点在"翻译"）；
- 资源：PyTorch 官方 "60 Minute Blitz"（pytorch.org/tutorials）。

学习验证卡（预期值来源：results/metrics/baseline.csv 的 LR 基线 0.967）

项	内容
练习任务	<code>week07_torch_lr.py</code> : 用 PyTorch 手写逻辑回归 (2048bit 指纹输入, <code>splits/</code> 同一划分 <code>seed=42</code>), 训练循环+早停, 输出测试集 AUC
验证命令	<code>python learning/王启龙/week07_torch_lr.py</code>
预期值	与 <code>sklearn</code> 逻辑回归基线 AUC 0.967 (<code>baseline.csv</code>) 差 ≤ 0.03 ; 未达标允许调参 (学习率/轮数), 但调参过程与最终差值必须记录
判定口径	达标判通过; 未达标但附完整调参记录与差距原因分析, 交核验人判"有条件通过/退回"
核验人	宁显泷 (算法)

项目推进 (WP3 收尾验收, 衣思淼主责、本人核验工程侧)

- 验收四条: ①每条正样本有 `source_db` 与证据标记; ②`inchikey` 零重复 (抽查脚本通过); ③指标带 95% `bootstrap` 置信区间、AUC 区间宽度较 v1 收窄; ④王散曼抽检 30 条标签与文献一致;
- 新旧数据规模与指标对照表入库; 三站 MW 系统偏差在 `01_data_dictionary.md` "已知偏差"节回填实测值 (应消失)。

推进校验 (WP3 验收清单逐项打勾 + 签字); 里程碑 M4。

统筹: 组会宣布 WP3 关闭、WP4 正式启动; 期中检查材料预备 (按学校通知时间)。

第 8 周 (10/26–11/1) | PyG 分子图 (学习线阶段④第一讲)

AIDD 学习 (文章阶段④图神经网络)

- 图数据结构: 邻接矩阵 vs `edge_index`; PyG `Data/DataLoader`; 分子图表征 (原子节点/键边);
- 资源: PyG 官方教程 (`pyg.org`) "Introduction by Example"。

学习验证卡 (预期值来源: `src/chem/smiles_graph.py` 与 `src/models/dataset.py`——可逐位核对)

项	内容
练习任务	<code>week08_pyg_convert.py</code> : 写转换器把 <code>numpy</code> 版分子图 (<code>smiles_graph.py</code> 输出) 转 PyG <code>Data</code> ; 再把 <code>edge_index</code> 还原成稠密邻接矩阵
验证命令	<code>python learning/王启龙/week08_pyg_convert.py</code>
预期值	对固定 5 个测试 SMILES (含 <code>VERIFY_MANUAL</code> § 3.1 的最小用例): ①还原邻接矩阵与 <code>numpy</code> 版逐位一致; ②节点特征 13 维 (10 元素 <code>onehot</code> + 芳香 + 度 + 氢, <code>dataset.py</code> 口径) 逐位一致; ③无自环/无重复边 (除非原版有)
判定口径	5/5 分子三项全一致判通过; 任何一位不一致即定位转换 bug (这是 WP4 迁移的接口地基, 必须零差异)
核验人	宁显泷 (解析器原作者)

项目推进 (WP4 工程支撑): `src/models/gnn_torch.py` 骨架搭建, 保持 `load_split/fullpool` 输出接口与 CSV 列名与 `numpy` 版一致 (`fuse.py` 零改动可切换——WP4 验收第 4 条的工程前提)。

推进校验：接口冒烟测试——torch 版在同一 88 条数据上 forward 跑通、输出列名与 numpy 版 diff 为零差异。

统筹：期中检查材料提交（若学校本周收）；周五汇报 PyG 迁移接口方案。

第 9 周 (11/2–11/8) | GNN 对照实验 (学习线阶段④第二讲)

AIDD 学习 (文章阶段④)

- GCN (Kipf & Welling 2016) / MPNN (Gilmer 2017) / GIN (Xu 2018) 消息传递机制；过平滑；小数据训练技巧；
- 对照实验方法论：同数据、同划分、同指标，一次只变一个因素。

学习验证卡 (预期值来源：numpy 版基线 AUC 0.967 (metrics 存档) + WP4 验收第 1 条)

项	内容
练习任务	<code>week09_gnn_torch_train.py</code> : PyG 版 GNN 在 <code>splits/</code> (seed=42) 上完整训练+MC Dropout 推理，输出测试集 AUC/BACC/F1/ECE 对照表 (numpy 版 vs torch 版)
验证命令	<code>python learning/王启龙/week09_gnn_torch_train.py</code>
预期值	协议标准: torch 版 AUC 不低于 numpy 版 0.967 (WP4 验收第 1 条: numpy 版作为下界参照保留)；训练种子固定，重跑两次指标一致
判定口径	达标判通过；低于下界时按"架构/超参/实现"三因素逐项隔离排查并记录 (不允许只报失败原因猜测)
核验人	宁显洳

项目推进 (WP4 主战场，本人做工程侧)：超参搜索落库 ($hidden \in \{32, 64, 128\} \times dropout \in \{0.2, 0.3, 0.5\} \times T_MC \in \{10, 30, 50\}$)，5 折交叉验证，结果表入库——WP4 步骤 3)；搜索作业的批处理脚本与结果汇总自动化。

推进校验：超参结果表行数 = $3 \times 3 \times 3 \times 5 = 135$ 行 (含汇总行则按实现注明口径)；两次重跑汇总一致。

统筹：组会过对照表；向导师汇报"迁移不降性能"证据链。

第 10 周 (11/9–11/15) | 校准与可靠性 (学习线阶段④第三讲) • WP4 收尾

AIDD 学习 (文章阶段④+③评估篇)

- 置信度校准：温度缩放 (Guo et al. 2017)、ECE、可靠性图；不确定性质量指标 (方差-|误差| Spearman, 本项目核心特色 $\rho = 0.718$ 的来源)。

学习验证卡 (预期值来源：WP4 验收第 2/3 条——ECE 0.21→<0.10、 $\rho \geq 0.6$)

项	内容
练习任务	<code>week10_calibration.py</code> : 验证集网格搜 $T \in [0.5, 3.0]$ 步长 0.1 最小化 NLL ($p_cal = \text{sigmoid}(z/T)$)，输出校准前后 ECE 对比 + 可靠性图 (图内标签用英文，防中文方框——00_environment.md §3 规范)

项	内容
验证命令	<code>python learning/王启龙/week10_calibration.py</code>
预期值	校准后 $ECE < 0.10$ (基线 0.21) ; $\rho \geq 0.6$ (校准不得显著伤害方差-误差相关) ; 最优 T 与曲线入库
判定口径	两条同时满足判通过; ECE 达标但 $\rho < 0.6$ 时退回: 改在校准后重算 MC 方差口径并记录 (不许静默放弃任何一条验收)
核验人	衣思淼 (WP4 核验人, 复核接口列名未变、fuse.py 零改动切换)

项目推进: WP4 四条验收全打勾 ($\text{torch} \geq \text{numpy}$ / $ECE < 0.10$ 且可靠性图贴对角线 / $\rho \geq 0.6$ / 接口零改动) ; (可选) 序数回归启动评估——时间允许才做, 不挤占验收。

统筹: 里程碑 M5 汇报; 启动 WP5 (王散曼主责): 文献核对与湿实验衔接排期; 本人认领 W11 相互作用图工程。

第 11 周 (11/16–11/22) | 蛋白结构质量 + ADMET (学习线阶段⑦⑥)

AIDD 学习 (文章阶段⑦蛋白质结构预测 + 阶段⑥ADMET)

- PDB 结构质量要素: 分辨率、配体口袋、缺失残基; AlphaFold DB / ESMFold 的 pLDDT 与适用边界 (预测结构 vs 晶体结构用于对接的差异) ;
- ADMET 常用工具与五规则 (Lipinski) ; `swissadme.ch` 在线对照。

学习验证卡 (预期值来源: RCSB 10SH/2FLU 实测 + `src/docking/grid_box.py`——可计算核验)

项	内容
练习任务	<code>week11_receptor_audit.py</code> : 拉取 10SH/2FLU 结构文件 → 产出受体质量表 (分辨率、共晶配体、口袋残基清单) ; 计算共晶配体质心并与 <code>grid_box.py</code> 盒子中心对照
验证命令	<code>python learning/王启龙/week11_receptor_audit.py</code>
预期值	①两受体质量表齐全 (分辨率等如实记录) ; ②盒子中心与共晶配体质心的距离逐受体报告 (协议标准: $< 3\text{\AA}$ 为优, 超出即复查盒子是否落在变构位点等, 需书面解释而非默认错误)
判定口径	质量表 2 行齐 + 距离值 2 个 + 每个距离有"口袋内/需解释"结论; ADMET 副练习: 60 候选 Lipinski 违规清单与数据字典"已知偏差"对照 (如实记录, 重点看三粘类)
核验人	代维斯丹 (WP2/对接核验视角)

项目推进 (WP5 工程支撑): PyMOL 批处理出 Top-10 候选真实对接相互作用图 (WP2 `vina_out` 构象) , 供王散曼更新 `literature/03` 机制映射。

推进校验: 相互作用图 10 张入库、命名规范、每张标注配体/受体/PDBID/对接分; `literature/03` 无演示分残留引用 (WP5 验收第 2 条) 。

统筹: 组会确认湿实验衔接方案推进 (HepG2 CCl4/APAP 模型、ALT/AST/ROS 三读数、水飞蓟宾阳性对照——经导师确认后执行) 。

第 12 周 (11/23–11/29) | LLM 辅助文献核验 (学习线阶段⑨)

AIDD 学习 (文章阶段⑨大模型时代)

- LLM 辅助科研的正确姿势: LLM 出检索式/抽取候选, 人核结论 (本项目"准确"纪律在 LLM 时代尤其重要——幻觉引用是真实风险); Prompt 模板化、RAG 概念。

学习验证卡 (预期值来源: WP5 步骤 1 核对口径——A/B 级 100%、C 级抽 50%)

项	内容
练习任务	week12_lit_llm_assist.md + 模板集: 为 literature/01 抽 10 条 A/B 级条目, 设计"LLM 生成 PubMed 检索式 → 人到 PubMed 确认 PMID → 回填已核对□"流水线模板; 记录 LLM 检索式命中率与人工修正率
验证命令	模板内含每条的: 条目原文 → LLM 检索式 → PubMed 实际命中 → 最终 PMID/处置
预期值	10/10 条目闭环 (拿到 PMID, 或书面处置: 降级/删除); 命中率/修正率如实记录 (这正是"LLM 可靠性"的实测数据)
判定口径	①零"LLM 说了就信"条目 (每条都有 PubMed 页面证据); ②模板可复用 (王散曼拿去跑剩余条目无需再设计); ③发现的 LLM 幻觉案例单独记录 (答辩可用)
核验人	王散曼 (WP5 主责)

项目推进: 模板移交王散曼全量跑 literature/; 本人同步结题报告工程框架 (目录树、图表位、数字引用全部锚定 results/ 文件的规范——延续 45 项断言思路)。

推进校验: 文献核对进度表 (A/B 级条目数、已核对数、PMID 齐备数) 每周更新; 结题报告数字引用规范草案过一遍组会。

第 13 周 (11/30–12/6) | 排名 v3 整合 + 生成模型选修 (学习线阶段⑤⑨)

AIDD 学习 (文章阶段⑤分子生成与优化——选修 + 阶段⑨ Agent)

- 分子生成概览 (RNN/VAE/扩散三类一句话原理 + 代表工作 MOSES 基准), 定位为论文"未来工作"储备, 不在本学期实施范围;
- Agent 工作流概念: 把 W12 模板抽象为"检索→核验→回填"三步固定流。

学习验证卡 (预期值来源: 本仓库确定性标准 § 2.2——md5 一致)

项	内容
练习任务	week13_notes.md: 生成模型 500 字读书笔记 (三类模型各一句原理 + 对本课题"候选扩充"的潜在用法一段); 口头向组会陈述 3 分钟
验证命令	组会现场提问 3 个问题 (如"VAE 隐空间为什么可以插值") 能答上原理层面
预期值	笔记入库; 陈述完成
判定口径	笔记 500 字 ±20%、三类原理无概念性错误 (核验人判)

项	内容
核验人	宁显泷

项目推进（里程碑 M6：排名 v3 全链路整合）

- `run_all.py` 切换到"数据 v2 (≥1000 条) + GNN torch 版 (校准后) + Vina 真实分", 一键产出排名 v3;
- 确定性核验：连跑两次 md5 对比一致（沿用 § 2.2 命令）；
- 校验断言升级：verify.py 从 45 项扩到学期版 N 项（每项锚定新 results 文件）。

推进校验：`run_all.py` 端到端零报错；两次运行哈希一致；排名 v3 与 v2 差异表（Top-10 逐条解释，口径同 WP2 验收第 3 条）。

统筹：M6 汇报；结题报告各章节认领到人（王散曼文献章 / 宁显泷模型章 / 衣思淼数据章 / 代维斯丹验证章 / 本人工程与总纂）。

第 14 周 (12/7–12/13) | 结题工程 • 可复现交付 (学习线阶段⑩)

AIDD 学习（文章阶段⑩实战与科研产出）

- 可复现交付规范：环境锁定、README 重写、发布打包；科技图表规范（坐标轴/单位/色盲友好）。

学习验证卡（预期值来源：docs/VERIFY_MANUAL.md 全流程——第三方可复现是唯一标准）

项	内容
练习任务	交付包演练：找一名未参与开发的成员（或低年级同学）在空白环境仅凭 <code>VERIFY_MANUAL</code> 从零复现排名 v3，本人计时并记录卡点
验证命令	由演练者执行 § 0→§ 2 全部命令
预期值	协议标准：30 分钟内完成 § 0 - § 2，关键行一致；每个卡点记录成 issue 并当日修复
判定口径	演练报告（耗时/卡点清单/修复状态）；存在未修复卡点即不通过
核验人	演练者本人签字 + 导师抽查

项目推进：README 更新（v2 指标、复核清单逐条销项：真实对接□/正式数据□/文献核对□/PyG 迁移□）；MANIFEST 全量登记核查（新文件零遗漏）；`git tag v2.0-semester`。

推进校验：MANIFEST 登记数 = 实际新增文件数（脚本自动对账）；README 指标表与 results 文件逐数字一致。

统筹：文献 100% 核对状态确认（WP5 验收第 1 条：A/B 级 100% 附 PMID）。

第 15 周 (12/14–12/20) | 重头校验学期版 (校验线主场)

本周把 `verify_repro/` 在 v1 课题验证成功的三法，对本学期全部新产物完整重走一遍。这是"每周验证准确"的期末总闸门。

方法论（照搬 verify_repro 六条验证原则）

- 1. 不复用原脚本计算结果，独立实现计算路径；
- 2. 引擎级重跑（GNN 同种子重训、Vina 同盒子同种子 exh=16 重跑）；
- 3. 逆推法：结题报告每个顶层结论 → 结果表 → 原始数据全链路溯源；
- 4. 原目录零改动，复算产物独立落盘 `verify_semester/outputs/`；
- 5. 问题分级：科学结论级（必须零） / 口径标注级（书面标注） / 文档笔误级（修复）；
- 6. 未覆盖范围显式声明。

学习验证卡（负责人本人执行，预期值来源：本学期各 WP 验收存档数字）

模块	独立复算内容	预期（存档来源）
数据 v2	inchikey 去重、正样本证据标记独立抽查	零重复、标记齐全（WP3 验收）
GNN v2	torch 版同种子（seed 固定）完整重训	指标与存档一致（同种子确定性）； AUC≥0.967 下界（WP4 验收）
校准	ECE 独立重算（自写分箱）	ECE<0.10、 $\rho \geq 0.6$ （WP4 验收）
Vina	抽 10 个配体同盒子同种子重跑	打分与存档一致（引擎级复现，参照 v1 模块F 逐位一致先例）
排名 v3	融合公式独立重编（0.45/0.35/0.20 加权 + 域外×0.9）	60 行排名逐位一致（参照 v1 模块G 131/131 先例）
报告逆推	结题报告全部数字 → 锚定文件	零"无锚点数字"

判定口径：每模块 ☐/☐/☐ 三级；☐ 未清零不进入 W16；产出自套 v1 报告格式：《学期重头校验报告》。

统筹：给 4 名成员的成员版推进程序（按本程序范式生成）执行情况总核验；导师中期预警会（结题材料倒排）。

第 16 周（12/21–12/27） | 结题定稿与预答辩（学习线阶段⑩收官）

学习：答辩表达——10 分钟讲清"问题-方法-证据-结论"；FAQ 应答训练（项目简介四问为底线题库，扩大到 20 问）。

项目推进

- 结题报告定稿（含 W15 校验报告作附录——"重头校验全过"是本项目最硬的证据链）；
- 演示脚本彩排：现场 `python run_all.py` 一键复现 + 讲解约 6 秒出结果的卖点（新数据下耗时如实更新）；
- 材料包：结题报告 / 校验报告 / 排名 v3 / 文献核对表 / 实验衔接方案一页纸 / PPT。

推进校验（验收清单）

- ☐ W15 校验 ☐ 清零
- ☐ 结题报告数字 100% 有锚点文件（W15 逆推已证）
- ☐ 预答辩（导师+全员）通过，FAQ 20 问应答不卡壳
- ☐ 全部材料入 `reports/` 并 MANIFEST 登记

☐ `git tag v2.0-semester` 存在

统筹：向导师提交结题材料；2027 年 1 月结题答辩（M9）。

四、学期产出清单（负责人个人交付）

#	产出	落位	验收锚点
1	学习笔记 + 练习脚本 16 套	learning/王启龙/	VERIFY_LEDGER.md 16 行全闭环
2	WP1 完成（45 项校验 + v1.0-summer 标签）	WP1 文件核验表	WP1 验收三条
4	批量 Vina 工程件（ <code>run_vina.sh</code> 维护 + <code>collect_vina_logs.py</code> ）	<code>src/docking/</code>	120 行零失败
5	<code>gnn_torch.py</code> 接口工程 + 超参搜索自动化	<code>src/models/</code>	<code>fuse.py</code> 零改动切换
6	受体质量审计 + 相互作用图集	<code>results/</code>	盒子-质心距离协议
7	LLM 文献核验模板	<code>learning/</code> → WP5	10/10 闭环可复用
8	排名 v3 一键复现 + <code>verify</code> 学期版 N 项	<code>run_all.py</code> / <code>verify_semester/</code>	md5 两次一致
9	学期重头校验报告	<code>verify_semester/</code>	☐ 清零
10	结题材料工程（报告总纂/打包/演示）	<code>reports/</code>	预答辩通过

五、风险与应对

风险	触发点	应对（预案已内嵌于周程序）
国庆断档	W4	只排学习任务；依赖服务器的任务全部避开
Vina 真实分导致排名大变	W6	WP2 验收已内置"Top-10 逐条解释"，变化本身是成果不是事故
torch 版低于 numpy 下界	W9	三因素隔离排查纪律；numpy 版永久保留为下界参照（WP4 原则）
ECE 与 ρ 互相牵制	W10	双验收条款 + 退回重算 MC 方差口径，不许静默弃条
LLM 幻觉引用	W12	零"LLM 说了就信"纪律，每条 PubMed 人核
期中检查挤占周次	W9 前后	学习卡可顺延一周，推进核验不可跳过（优先级：推进核验 > 学习卡 > 选修）
成员不可用	任意	王散曼为全线替补（PHASE_PLAN 约定），双署名承接

六、其余成员版本说明

本程序为负责人版。宁显泷/衣思淼/代维斯丹/王散曼版本按同一范式生成：学习线随各自主责工作包移位（如宁显泷的 PyG 学习前置到 W5 - W6、代维斯丹的对接学习前置到 W3 - W4、王散曼的文献/ADMET 学习前置于 W4 起），但三线结构与准确性三原则保持一致，且每周五与负责人版在同一核验日闭环。

版本：v1.0（2026-08-31 生成）。周次日期以学校校历为准顺延；如开学日变动，里程碑锚定"周次+外部死线（9/25）"双坐标自动换算。